

MetricFlow SQA: Estimación, Primer prototipo funcional y Modelo de Datos

Presentado por:



Ezequiel Mansilla

Fabrizio Nuñez

Santiago Pacheco

Lorenzo Teppa

Malcom Salazar

Contenido

01

Seguimiento de riesgos

03

Modelo de Datos

02

Prototipo

04

Gráficos



¿Qué es MetricFlow SQA?

MetricFlow SQA es un software web para llevar registro, seguimiento y análisis de las métricas de calidad durante las iteraciones en los proyectos, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad definidos en el plan SQA.



Seguimiento de Riesgos

RK03 - Dada la falta de experiencia del grupo en la gestión de proyectos de software, podría ocurrir una administración ineficiente del desarrollo, lo que conduciría a retrasos en el cronograma.

Plan de Mitigación

	Tarea
	Seguir implementando herramientas de gestión

Seguimiento de Riesgos

RK06 - Dado que se realizará una próxima reunión con el cliente para revisar el avance del proyecto, existe la posibilidad de que surjan numerosas correcciones o ajustes solicitados. Esto podría generar retrasos en el cronograma, aumento en la carga de trabajo del equipo y posibles desviaciones respecto al alcance inicialmente planificado.

Plan de Mitigación

	Tarea
	Documentar de forma inmediata los cambios y llevarlos a cabo

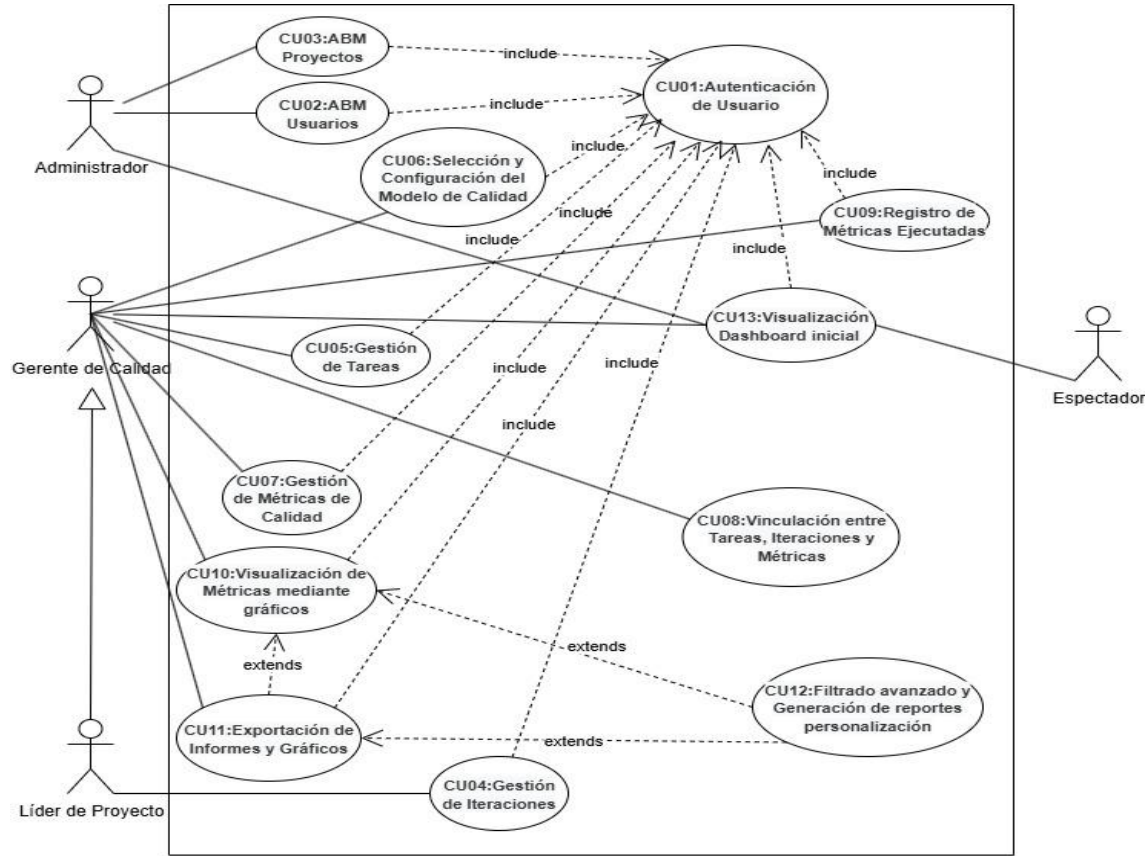
Seguimiento de Riesgos

RK08 - Dado que los requisitos pueden estar poco definidos o cambiar con frecuencia, podría ocurrir una ambigüedad en el alcance, lo que conduciría a retrabajos y desviaciones en la planificación.

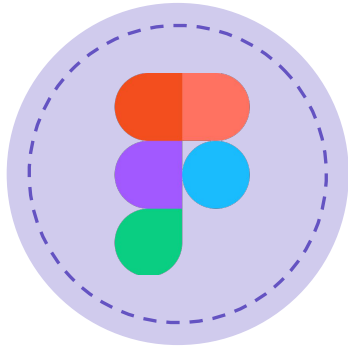
Plan de Mitigación

	Tarea
	Gestionar los cambios de manera formalizada

Diagrama de Casos de Uso

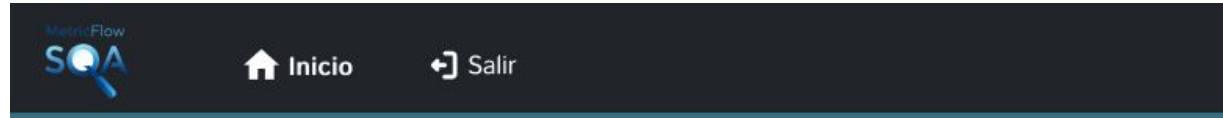


Prototipo



Desarrollado con Figma

Prototipo - Proyectos



Bienvenido UsuarioX

Le damos la bienvenida a MetricFlow SQA. A continuación se presenta los proyectos que tiene disponibles para seleccionar:

Rol en el Proyecto	Proyectos
 Líder de Proyecto	MetricFlow SQA 
 Gerente de Calidad	Kairos 
 Espectador	4 bytes 

Prototipo - Líder del Proyecto



Inicio



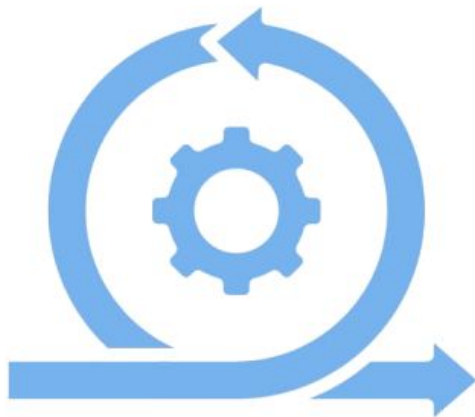
Proyectos



Iteraciones



Salir



Inicia el Proyecto

Para arrancar con su proyecto, primero ingrese las fechas de inicio y finalización. Una vez definidas, podrá crear las iteraciones y tareas correspondientes, y asignarles las métricas que considere necesarias.

Ingrese fecha de Inicio

Ingrese fecha de Finalizacion

Comenzar Proyecto



UsuarioX

Prototipo - Líder del Proyecto



Fase Elaboración - Iteración I

Usted se encuentra ahora mismo en la Fase de Elaboración - Iteración 1

Ingrese fecha de Inicio

Ingrese fecha de Finalización

Fases del Proyecto

Inicio



Ir a fase →

Elaboración



Ir a fase →

Construcción



Ir a fase →

Transición



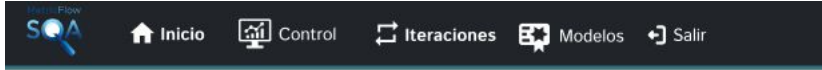
Ir a fase →

Todas las fases



Ir a fase →

Prototipo - Líder del Proyecto



Fase Elaboración - Iteración I

Usted se encuentra ahora mismo en la Fase de Elaboración - Iteración I

Inicio: 25/09/2025

Finalización: 09/10/2025

Fase Elaboración

+ Crear Iteración

Iteración I						
Tareas	Planificado	Ejecutado	Umbral	Métricas asociadas	Estado	Acción
Revisión de documento SRS	3	2	20%	Revisión de documentos	!	   
Reuniones de equipo	5	5	10%	Reuniones de equipo	✓	   

+ Crear Tarea

Crear Iteración

Aclaración: Las fechas de la nueva iteración debe ser después de la iteración II - Fase Elaboración y antes de la Iteración I - Fase Construcción

Fecha de inicio

Fecha Fin

Objetivos de la Iteración

Crear Tarea

Categoría tarea

Descripción de la tarea

Métricas

Asociar Métrica

Valor Planificado

Valor Ejecutado

Umbral

Prototipo - Gerente de Calidad

[Inicio](#) [Control](#) [Iteraciones](#) [Modelos](#) [Salir](#)

Elija su Modelo de Calidad

Bienvenido al proyecto Kairos. Defina el modelo de calidad para empezar a trabajar:

ISO 9001

ISO 9001 se enfoca en la mejora continua de los procesos de negocio. Las métricas asociadas a este estándar no solo miden el software, sino también la eficacia del sistema de gestión.

[Ver métricas →](#)

IEEE/ANSI 730 - 2014

IEEE/ANSI 730-2014 se orienta al aseguramiento de la calidad del software, midiendo la conformidad con requisitos y la eficacia de los procesos definidos en el Plan de Calidad.

[Ver métricas →](#)

ISO/IEC 25000

Esta familia de normas se centra en las características de calidad del producto de software. Su objetivo es evaluar la calidad del producto final.

[Ver métricas →](#)

CMMI

El Modelo de Madurez de Procesos (CMMI) es un modelo para mejorar los procesos de desarrollo, organizándolos en cinco niveles de madurez.

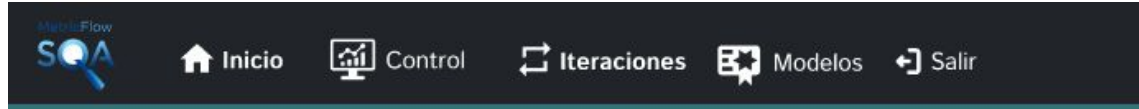
[Ver métricas →](#)

Crear Modelo de Calidad

Permite combinar métricas de distintos modelos de calidad para su proyecto

[Configurar ⚙️](#)

Prototipo - Gerente de Calidad



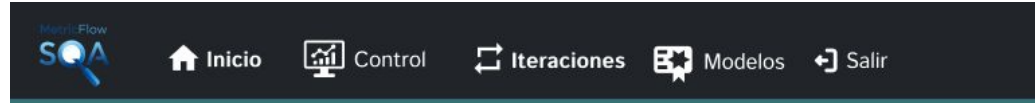
Elija las métricas del ISO 9001

Métricas	Para qué sirve	Categoría de Tarea	Fase RUP	☐
Revisiones de documentos	Medir el cumplimiento de revisiones	Gestión de calidad	Todas las fases	☐
Reuniones de equipo	Control y coordinación con el equipo	Gestión de calidad	Todas las fases	☒
Cumplimiento de cronograma de calida	Evalúa si el aseguramiento de calidad acompaña al proyecto	Gestión de calidad	Todas las fases	☐
Satisfacción del equipo con el proceso de calidad	Monitorea percepción del proceso y detecta desgaste	Gestión de calidad	Todas las fases	☒

← Volver a Modelos

Continuar →

Prototipo - Gerente de Calidad



Modelo de Calidad Activo - ISO 9001

Métricas	Tareas asignadas	Acciones
 Revisiones de documentos	Sin tareas asignadas	 
 Reuniones de equipo	Sin tareas asignadas	 
 Cumplimiento de cronograma de calidad	Sin tareas asignadas	 
 Satisfacción del equipo con el proceso de calidad	Sin tareas asignadas	 

Agregar Métricas +

Cambiar Modelo ↔

Gerente de Calidad - Crear Modelo

[Inicio](#) [Control](#) [Iteraciones](#) [Modelos](#) [Salir](#)

Elija sus Métricas

ISO 9001

Todas ☐

Cumplimiento de requisitos (%) ☐

Revisiones de documentos ☐

Reuniones de Equipo ☐

Defectos corregidos (%) ☐

IEEE/ANSI 730 - 2014

Todas ☐

Cantidad de problemas reportados ☐

Número de incidencias críticas ☐

Efectividad de revisiones (%) ☐

Cobertura de Pruebas (%) ☐

ISO/IEC 25000

Todas ☐

Cobertura de Pruebas ☐

Tasa de fallos ☐

Tiempo Medio entre Fallos (MTBF) ☐

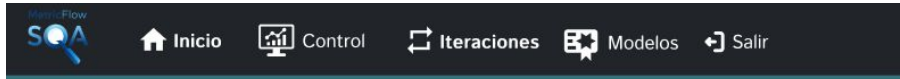
Agregar Métricas

Cargue métricas propias no contempladas en los estándares



[← Volver a Modelos](#) [Continuar →](#)

Gerente de Calidad - Crear Modelo



Elija sus Métricas

ISO 9001



Todas	☐
Cumplimiento de requisitos (%)	☐
Revisiones de documentos	☐
Reuniones de Equipo	☐
Defectos corregidos (%)	☐

IEEE/ANSI 730 - 2014



Todas	☐
Cantidad de problemas reportados	☐
Número de incidencias críticas	☐
Efectividad de revisiones (%)	☐
Cobertura de Pruebas (%)	☐

Métricas	Para qué sirve	Categoría de Tarea	Fase RUP
Revisiones de documentos	Medir el cumplimiento de revisiones	Gestión de calidad	Todas las fases
Reuniones de equipo	Control y coordinación con el equipo	Gestión de calidad	Todas las fases
Cumplimiento de cronograma de calida	Evalúa si el aseguramiento de calidad acompaña al proyecto	Gestión de calidad	Todas las fases
Satisfacción del equipo con el proceso de calidad	Monitorea percepción del proceso y detecta desgaste	Gestión de calidad	Todas las fases

Gerente de Calidad - Iteraciones



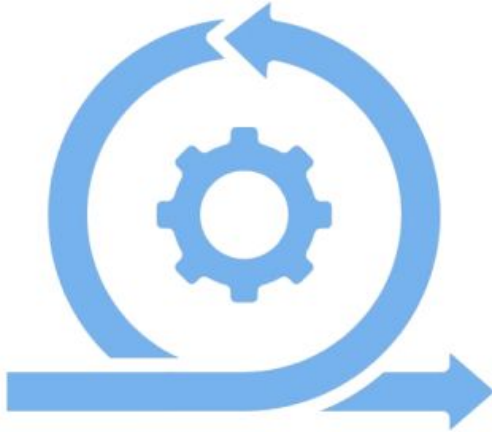
 Inicio

 Control

 Iteraciones

 Modelos

 Salir



¡Espera al Líder del Proyecto!

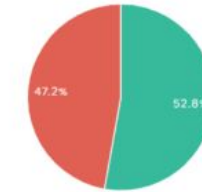
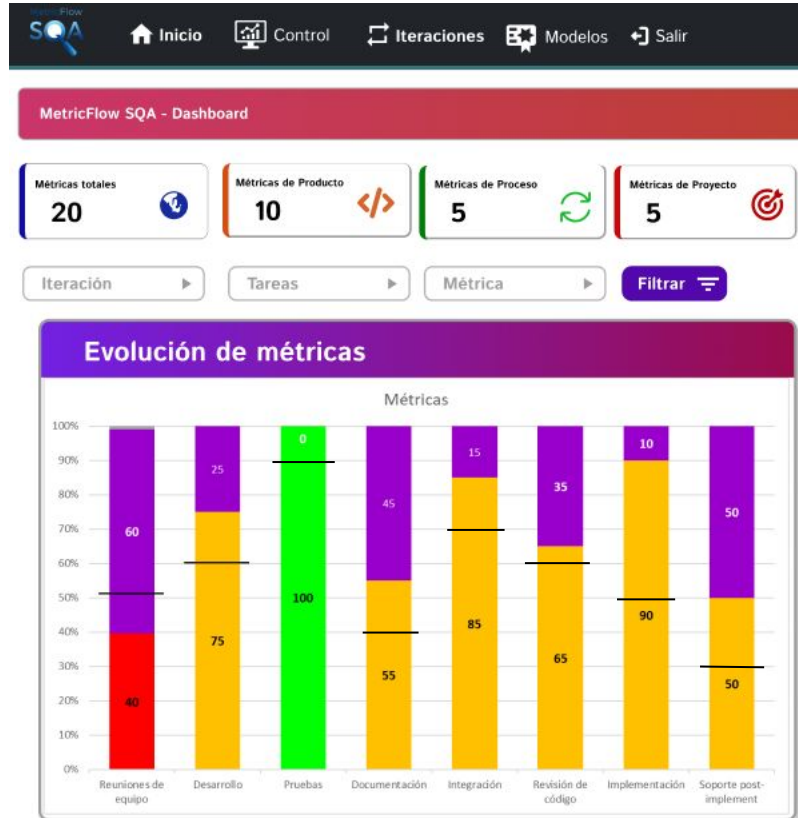
El Líder del Proyecto debe crear las iteraciones. Una vez iniciadas, podrás acceder a las fases, crear tareas y asignar métricas.



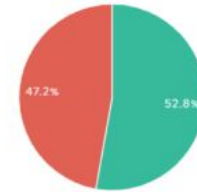
UsuarioX



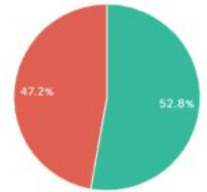
Prototipo - Dashboard



Revisiones de documentos

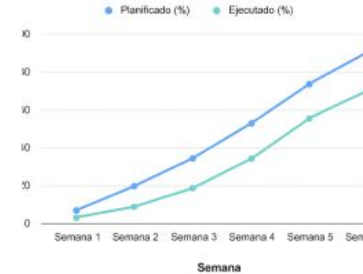


Reuniones de equipo



Cobertura de pruebas

Evolución del avance de tareas por semana



Modelo de Datos (Diagrama E-R)

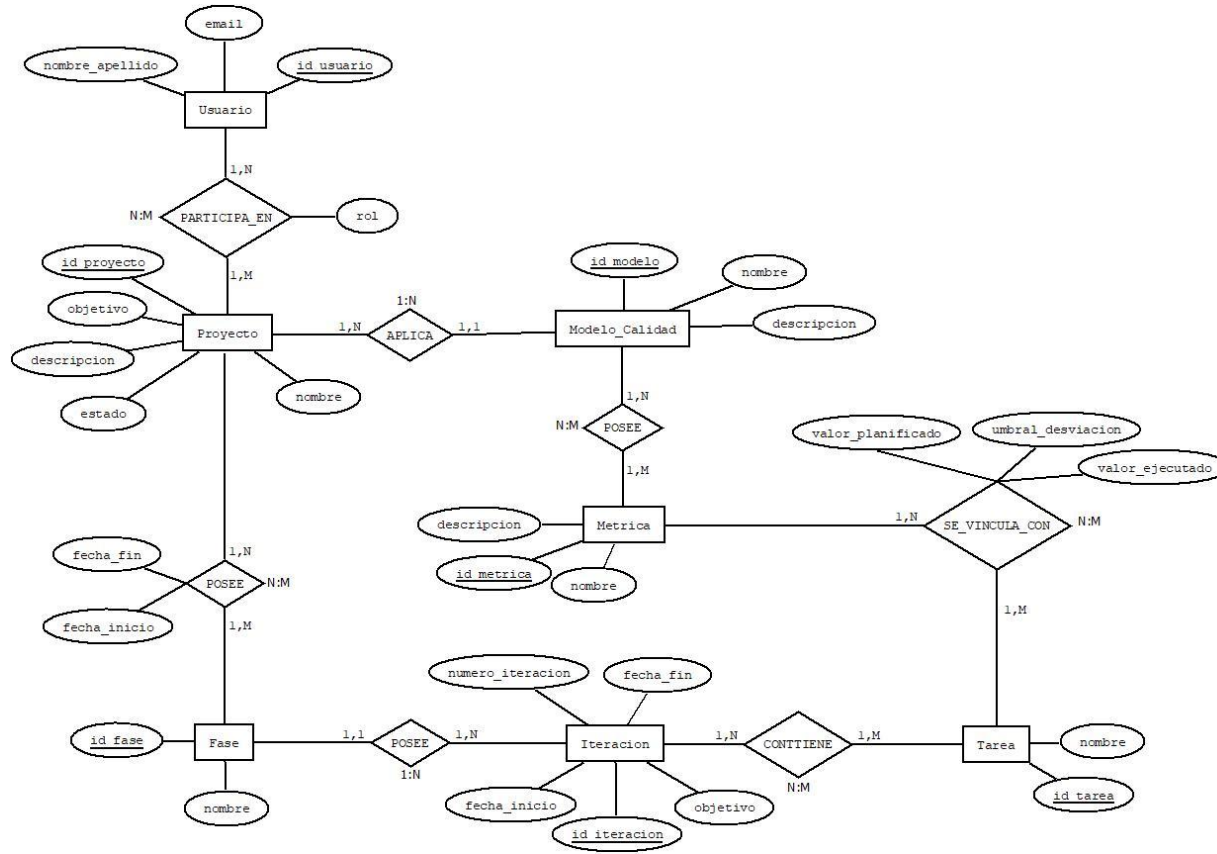


Diagrama E-R: Usuario-Proyecto

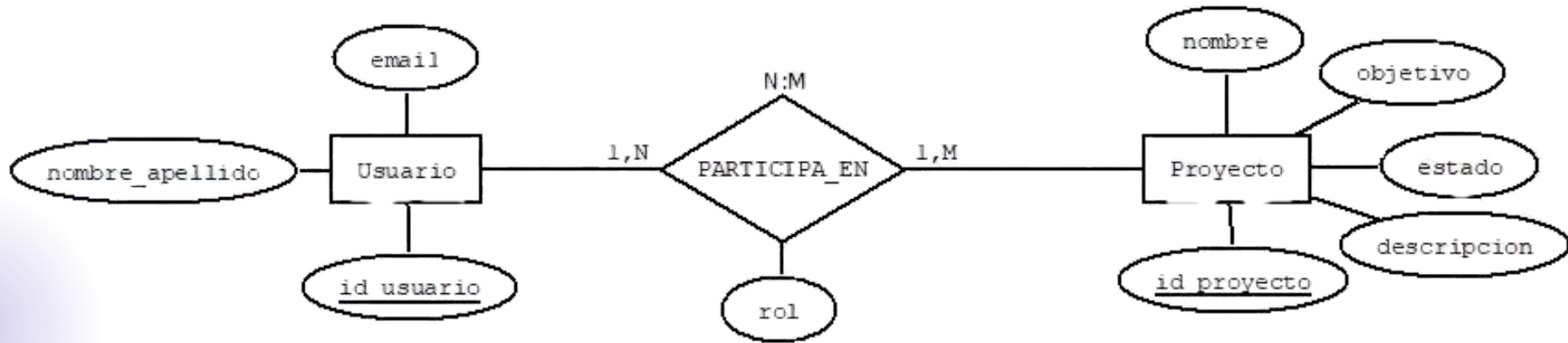


Diagrama E-R: Proyecto-Modelo_Calidad

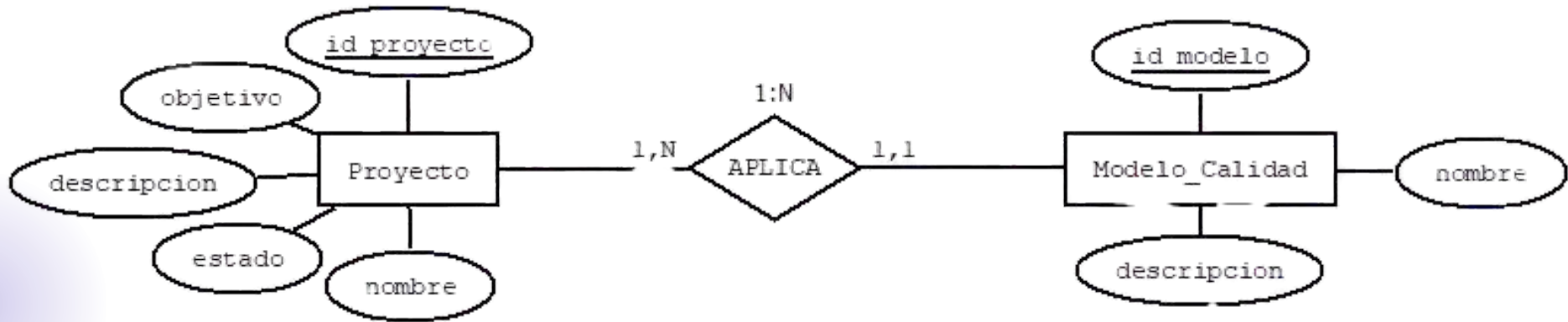


Diagrama E-R: Modelo_Calidad-Métrica

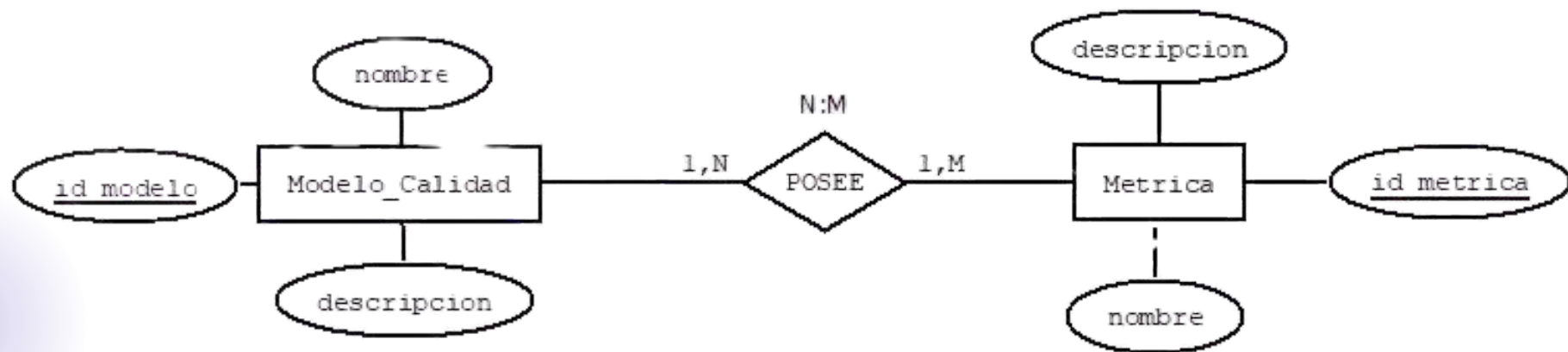


Diagrama E-R: Métrica-Tarea

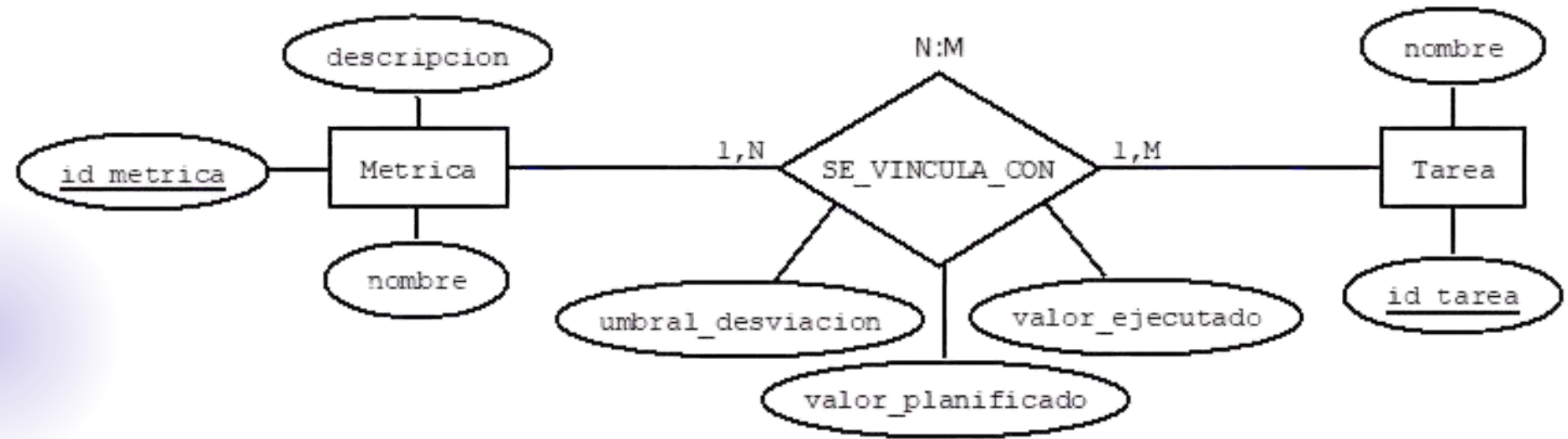


Diagrama E-R: Proyecto-Fase

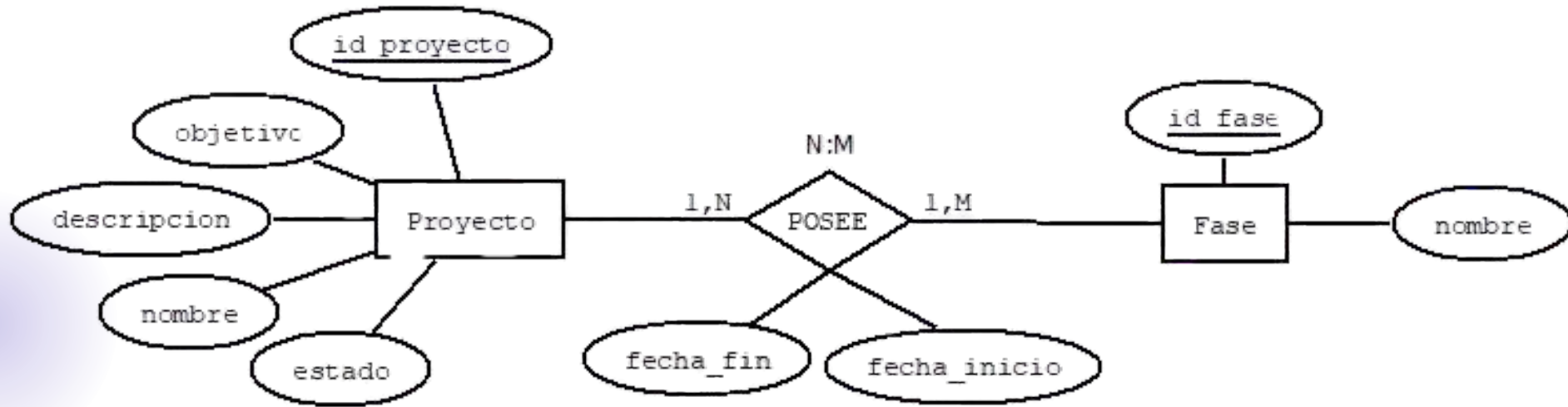


Diagrama E-R: Fase-Iteración

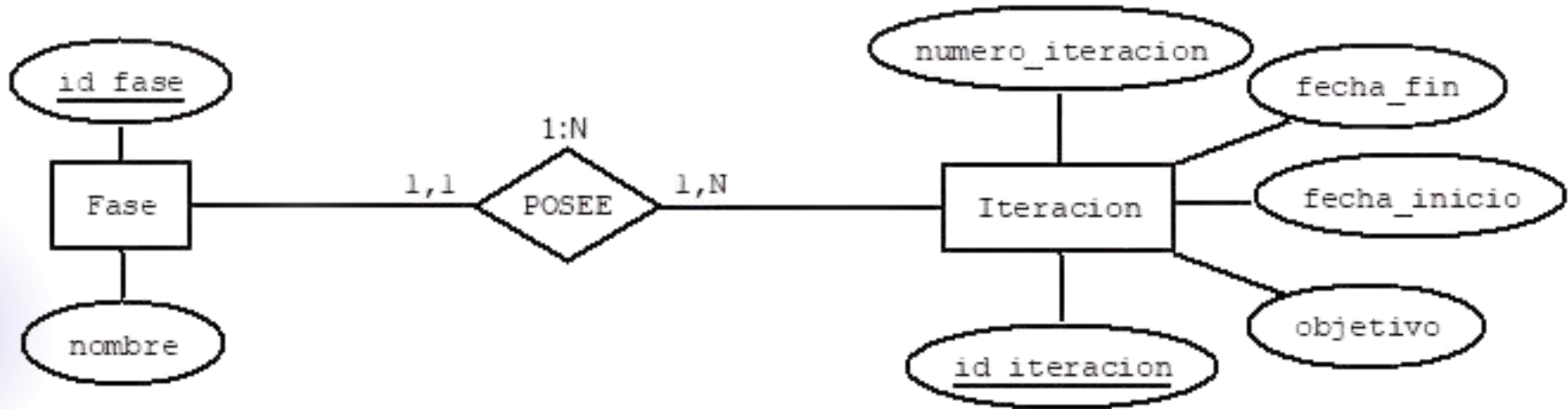
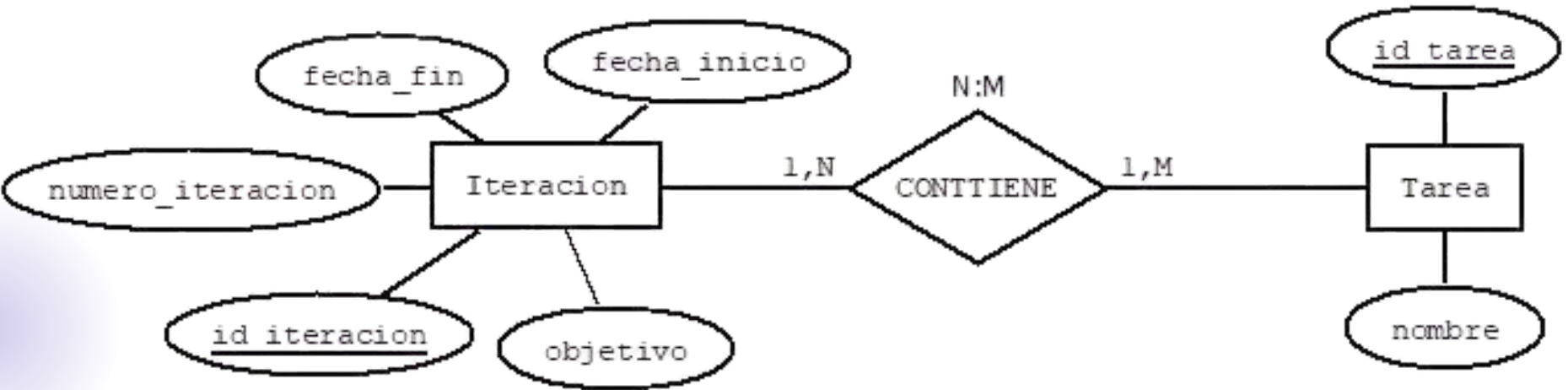


Diagrama E-R: Iteración-Tarea



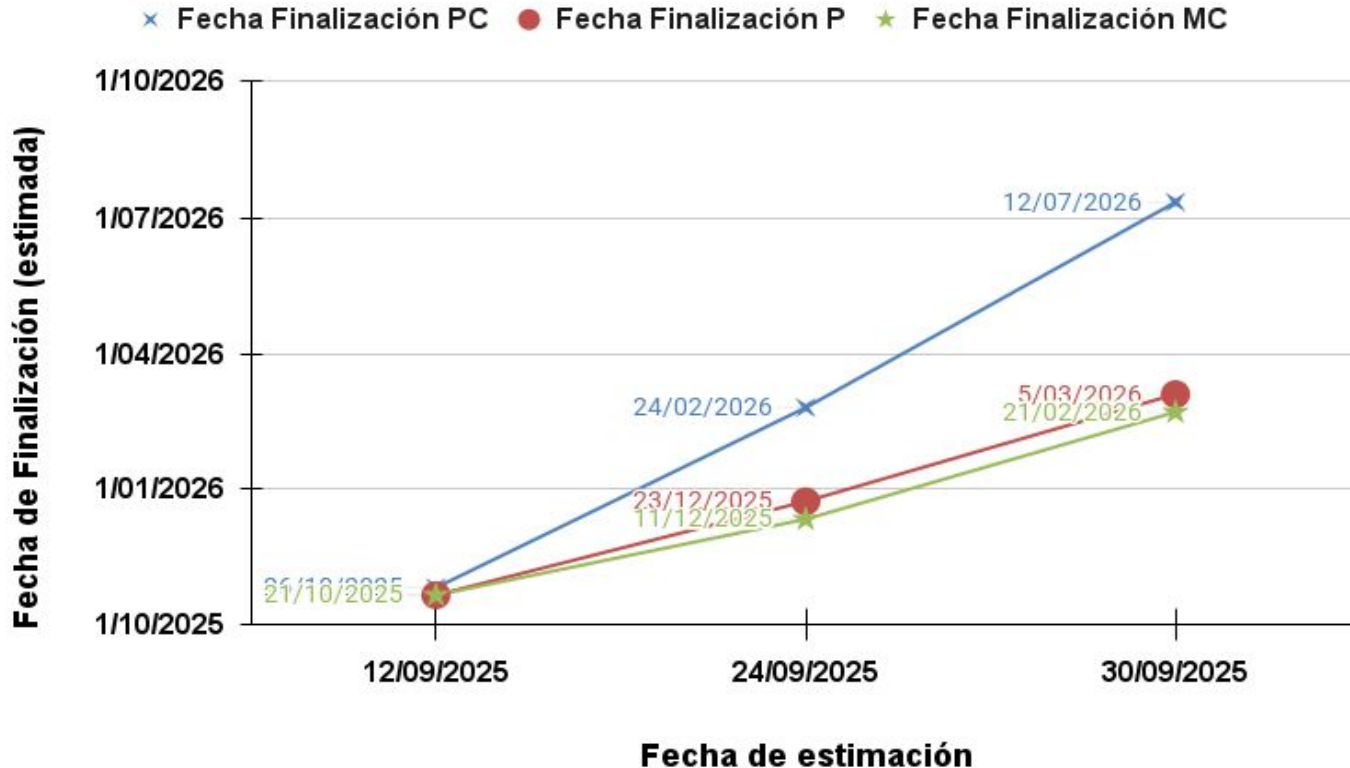
Esquema Lógico Específico



Estimación N°3

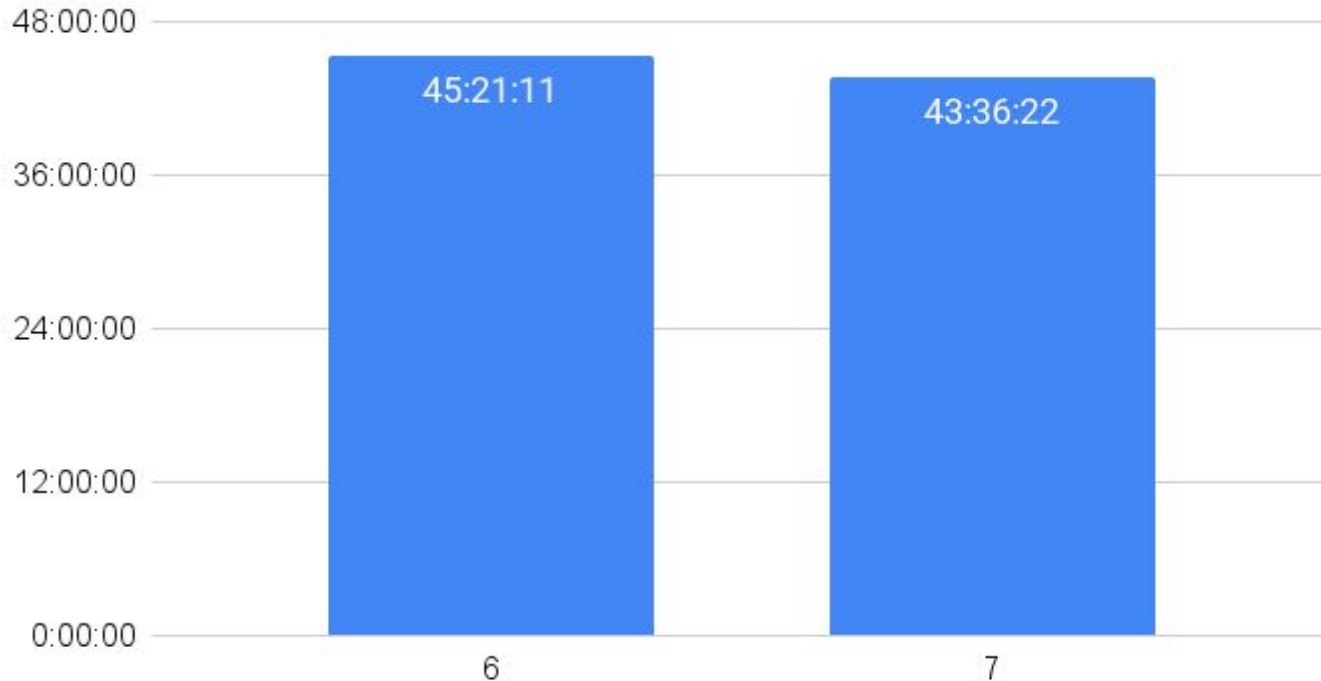
	Caso Probable	Peor Caso	Mejor Caso
Resultado (meses)	5,2	9,5	4,8

Convergencia de Estimaciones

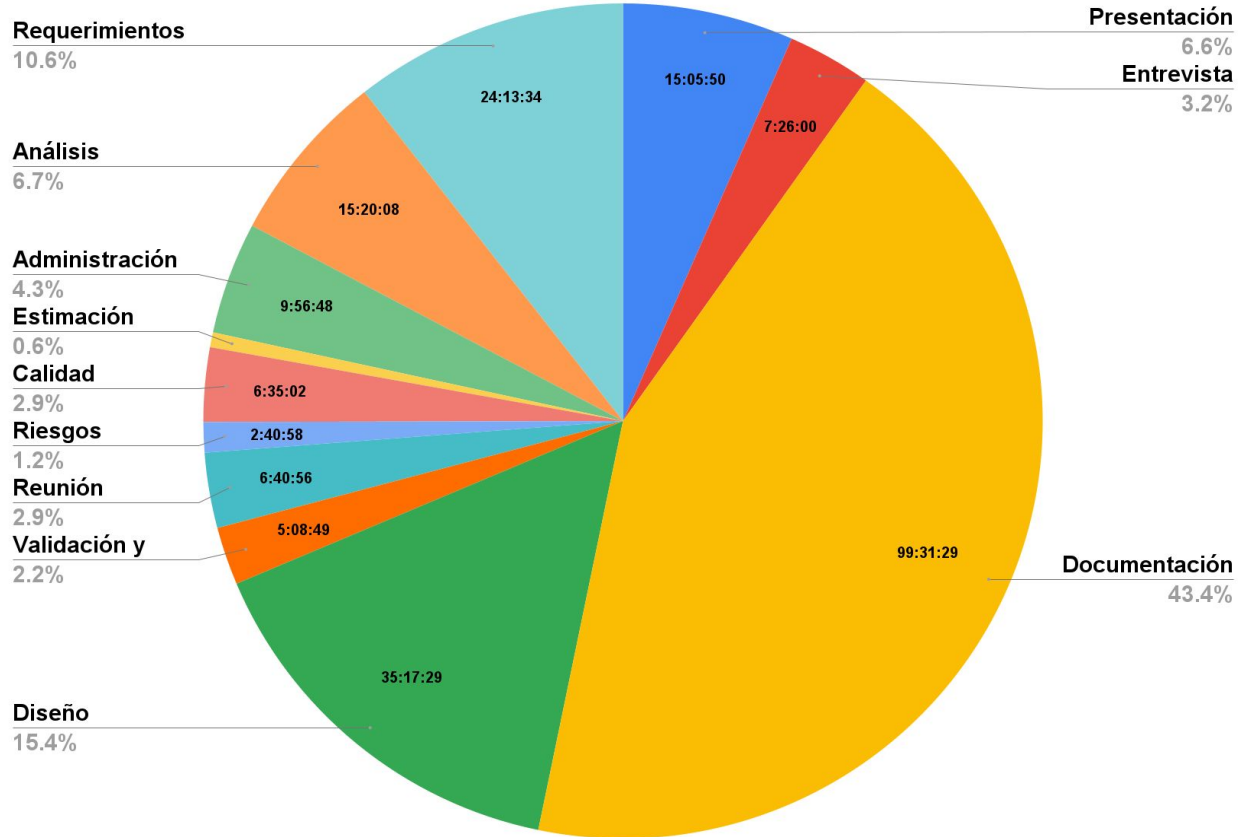


Esfuerzo Semanal

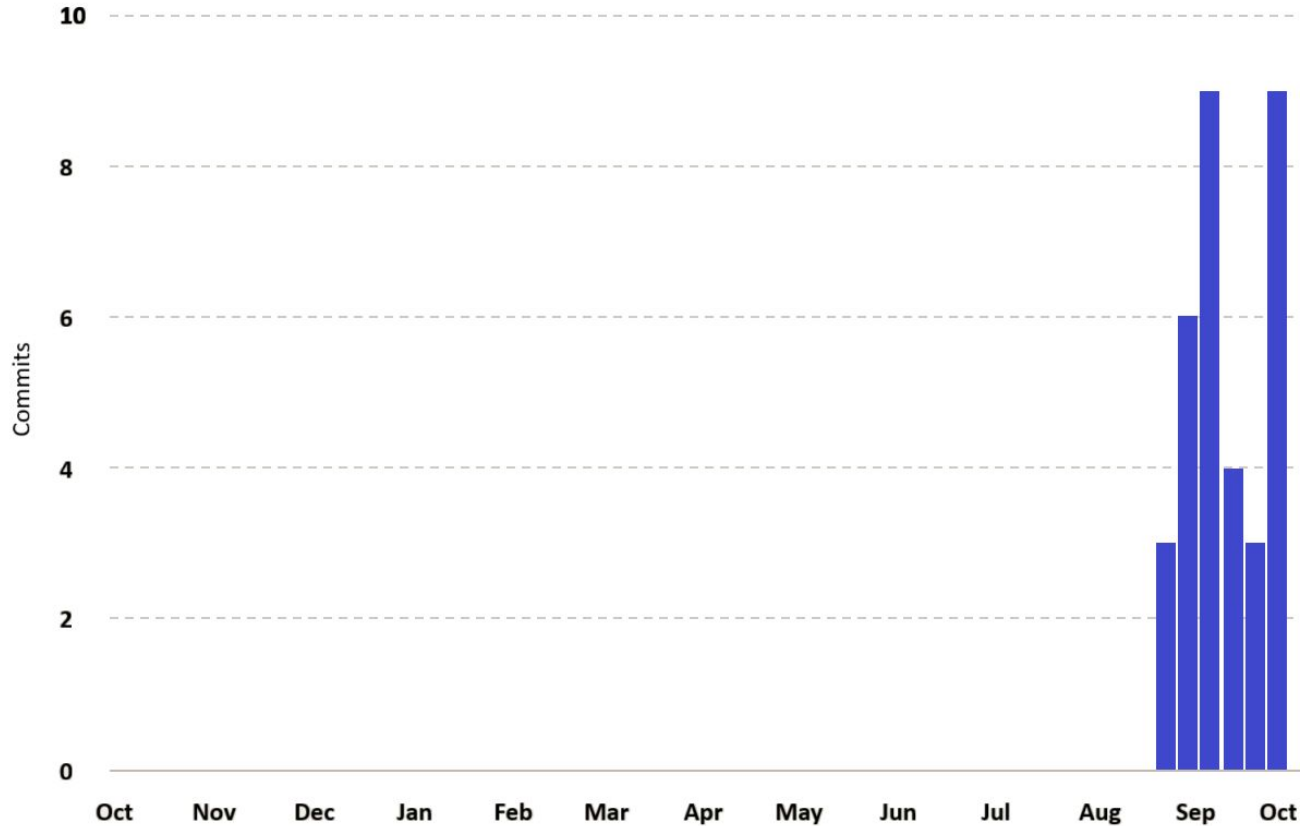
Esfuerzo Semanal - Fase Elaboración II



Esfuerzo por Actividad (Total: 235:16:03)



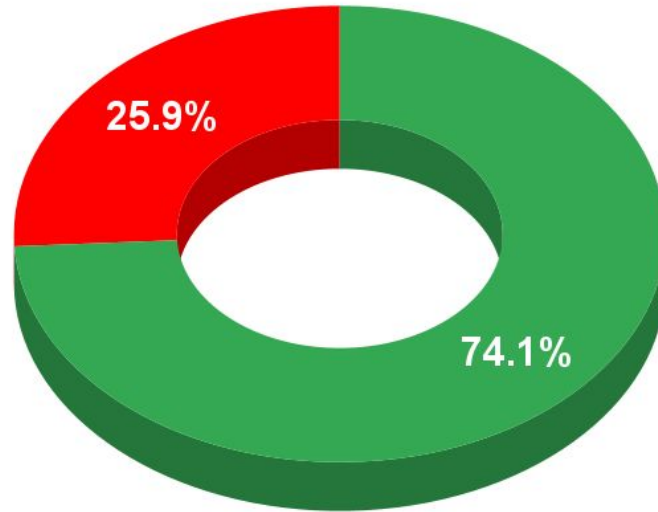
Commits (34)



Métricas de Calidad

Horas Trabajadas por Iteración (120hs)

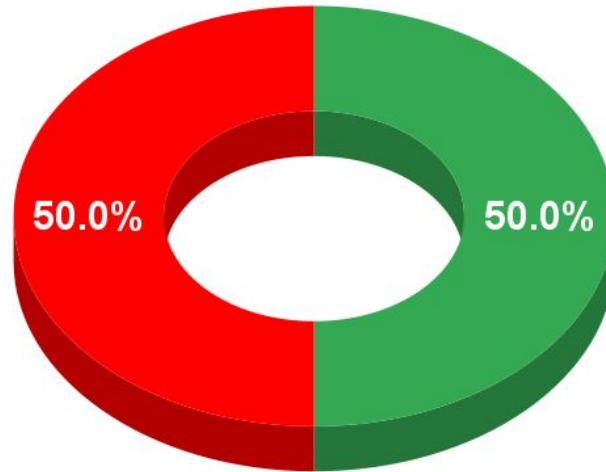
● Ejecutado (89hs) ● Faltante (31hs)



Métricas de Calidad

Reuniones de Equipo (2)

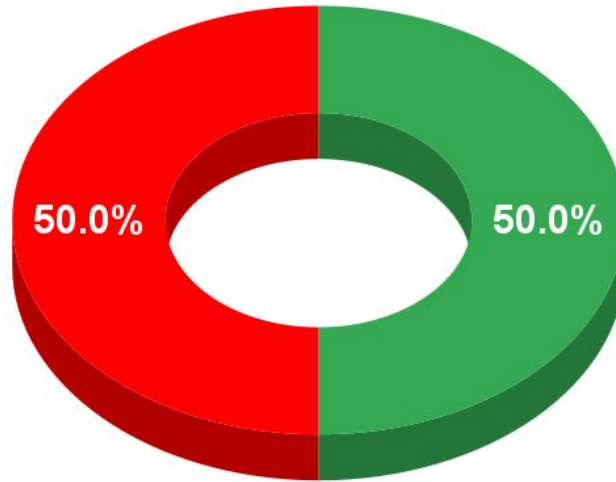
● Reuniones de equipo (2) ● Faltante (1)



Métricas de Calidad

Revisiones de documentos (8)

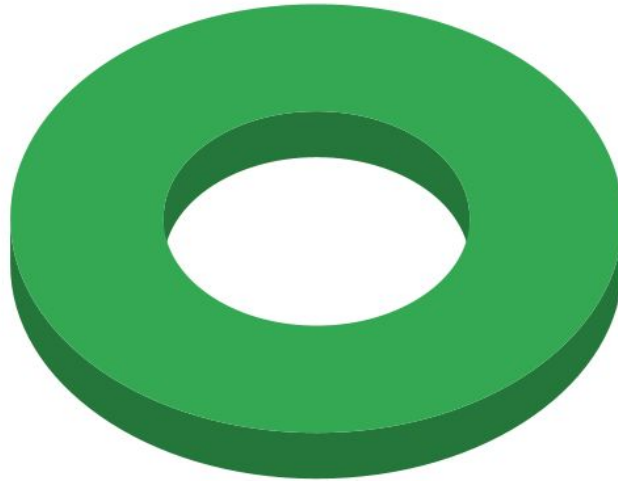
● Ejecutado (4) ● Faltante (4)



Métricas de Calidad

Revisiones Técnicas Formales (1)

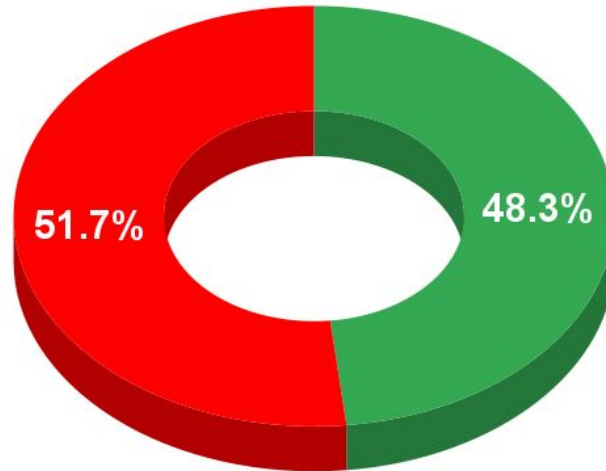
● Ejecutado (1)



Métricas de Calidad

Cumplimiento de actividades previstas (29)

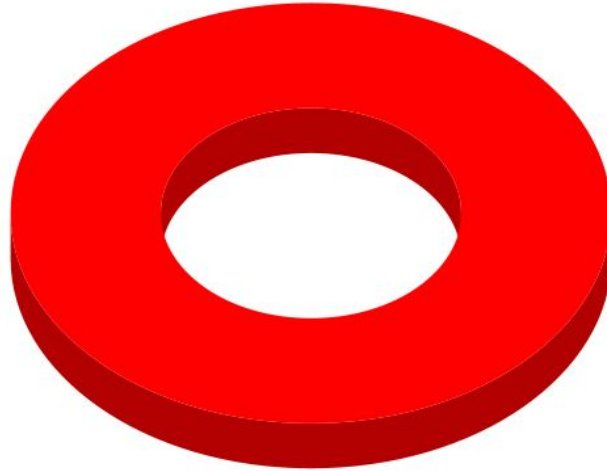
● Ejecutado (14) ● Faltante (15)



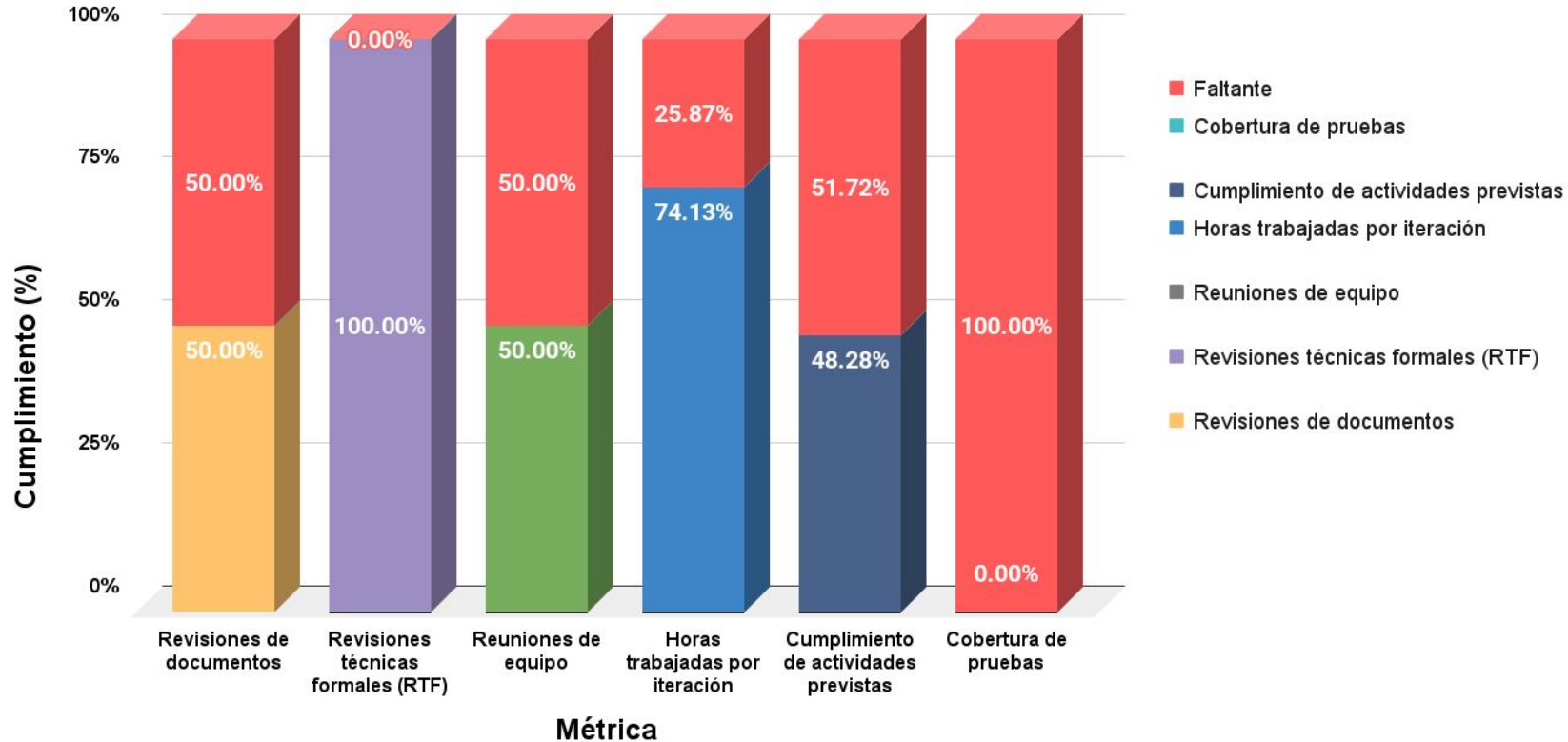
Métricas de Calidad

Cobertura de Pruebas (En fase Construcción se planifica)

● Faltante



Métricas de Calidad



¡Muchas gracias!

